



ใบงานที่ 9 ประจุไฟฟ้า การทำให้วัตถุมีประจุ ด้วยการขัดสี และการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E1 · คาบคู่ 100 นาที · มีการทดลอง

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- อะตอมมีโปรตอน (+) ในนิวเคลียส และอิเล็กตรอน (-) อยู่รอบนอก ขนาดประจุเท่ากันคือ $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ วัตถุที่โปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนจึงเป็นกลางทางไฟฟ้า

- ประจุของวัตถุ $q = ne$ (n เป็นจำนวนเต็มของอิเล็กตรอนที่เกินหรือขาด) · อิเล็กตรอนเกินมีประจุลบ

อิเล็กตรอนขาดมีประจุบวก · $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$ $1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$

- การขัดสี คือการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ไม่ได้สร้างประจุขึ้นใหม่ วัตถุหนึ่งได้อิเล็กตรอนเท่าที่อีกวัตถุเสีย

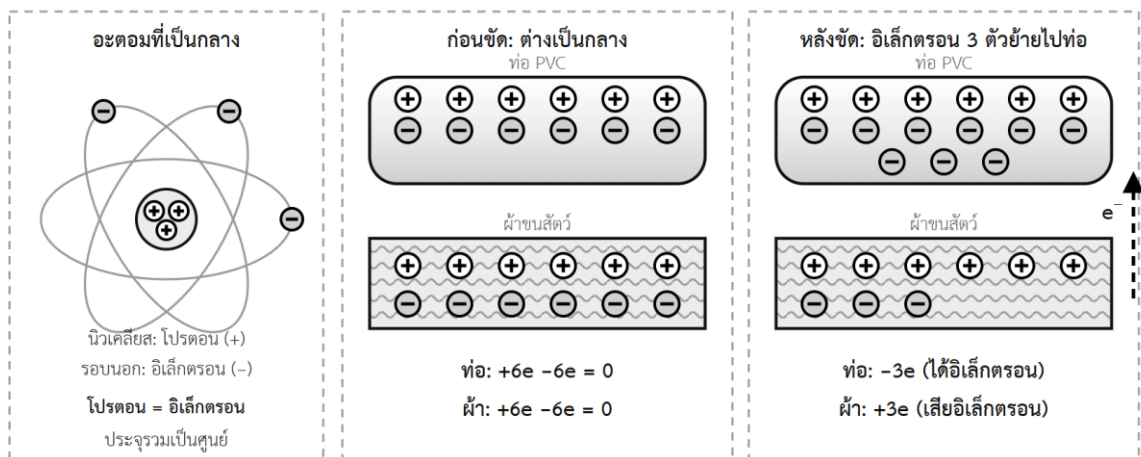
ประจุรวมของระบบคงตัว (การอนุรักษ์ประจุ)

- ประจุชนิดเดียวกันผลักกัน ประจุต่างชนิดกันดึงดูดกัน แรงที่กระทำต่อกันเป็นคู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยา ขนาดเท่ากัน ทิศตรงข้าม

- การสัมผัส ทำให้วัตถุได้ประจุชนิดเดียวกับวัตถุที่นำมาแตะ · การเหนี่ยวนำ นำแท่งประจุเข้าใกล้ → ต่อสายดิน → ปลดสายดิน → นำแท่งออก ตัวนำจะเหลือประจุชนิดตรงข้ามกับแท่ง

- ฉนวนที่เป็นกลาง (เช่น เศษกระดาษ) ถูกดึงดูดได้เพราะเกิดการแยกขั้วประจุ ด้านใกล้แท่งมีประจุตรงข้าม แรงดึงดูดจึงมากกว่าแรงผลัก

การขัดสี: อิเล็กตรอนย้ายจากผ้าขนสัตว์ไปยังท่อ PVC ประจุรวมของระบบคงตัว



ประจุรวมก่อนขัด = 0 และหลังขัด = $(-3e) + (+3e) = 0$ · ประจุของวัตถุ $q = ne$ เมื่อ $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

ลำดับแนวโน้มการให้และรับอิเล็กตรอนเมื่อขัดสี (ผลจริงขึ้นกับความชื้นและความสะอาดของผิว)

ขนกระต่าย	แก้ว	ผมคน	ไนลอน	ขนสัตว์	ผ้าไหม	กระดาษ	ผ้าฝ้าย	ยาง	พอลิเอสเตอร์	PVC	เทฟลอน
-----------	------	------	-------	---------	--------	--------	---------	-----	--------------	-----	--------

← มักเสียอิเล็กตรอน จึงมีประจุบวก

มักรับอิเล็กตรอน จึงมีประจุลบ →

วัสดุที่อยู่ห่างกันในลำดับ มักเกิดประจุมากกว่า เช่น PVC ขัดกับขนสัตว์ PVC มีประจุลบ

ตอนที่ 1 การทดลอง ขัดสีแล้วทดสอบประจุ (กลุ่มละ 4-5 คน)

สมาชิกกลุ่ม (เลขที่) สภาพอากาศวันนี้ ☐ แห้ง ☐ ชื้น ☐ ฝนตก

ขั้นตอนและข้อตกลง

- ก) ขัดท่อ PVC (หรือไม้บรรทัดพลาสติก) กับวัสดุแต่ละชนิด ประมาณ 20 ครั้ง ไปทางเดียวกัน ก่อนเปลี่ยนวัสดุให้ลูบท่อด้วยมือหรือผ้าชื้นเพื่อคายประจุเดิม
- ข) นำท่อเข้าใกล้วัตถุทดสอบ โดยไม่แตะ สังเกตว่าวัตถุเคลื่อนเข้าหาหรือออกจากท่อ และประมาณระยะที่เริ่มเห็นผล
- ค) บันทึกตามที่สังเกตได้จริง แม้ผลไม่ตรงกับเพื่อนหรือหนังสือ ความชื้นทำให้ผลต่างกันได้ (ความเชื่อสัตย์ในการบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน)

ตาราง 1 ผลการทดสอบ (เขียน “เข้าหา” “ออก” หรือ “ไม่เปลี่ยน” และระยะโดยประมาณเป็น cm)

วัสดุที่ใช้ขัดท่อ	เศษกระดาษ (จำนวนชั้นที่ตูดขึ้น)	ลูกโป่งพองฟูมพอยล์ แขนงด้วยด้าย	กระป๋องอะลูมิเนียม วางกลิ้งบนโต๊ะ	แรงมากน้อย (เรียง 1-3)
ผ้าสักหลาด				
ผ้าขนสัตว์				
กระดาษทิชชู				

1.1 **L1 · E1** วัสดุใดทำให้เกิดแรงมากที่สุด ใช้หลักฐานใดในตาราง 1 สนับสนุน

1.2 **L4 · E1** ผลของกลุ่มเราต่างจากกลุ่มอื่นหรือไม่ บอกสาเหตุที่เป็นไปได้อย่างน้อย 2 ข้อ และเหตุใดจึงควรบันทึกค่าตามจริงแทนการเขียนให้ตรงหนังสือ

ตอนที่ 2 แรงผลักหรือแรงดึงดูด (แขวนท่อ PVC ที่ขัดแล้วด้วยห่วงกระดาษให้หมุนได้)

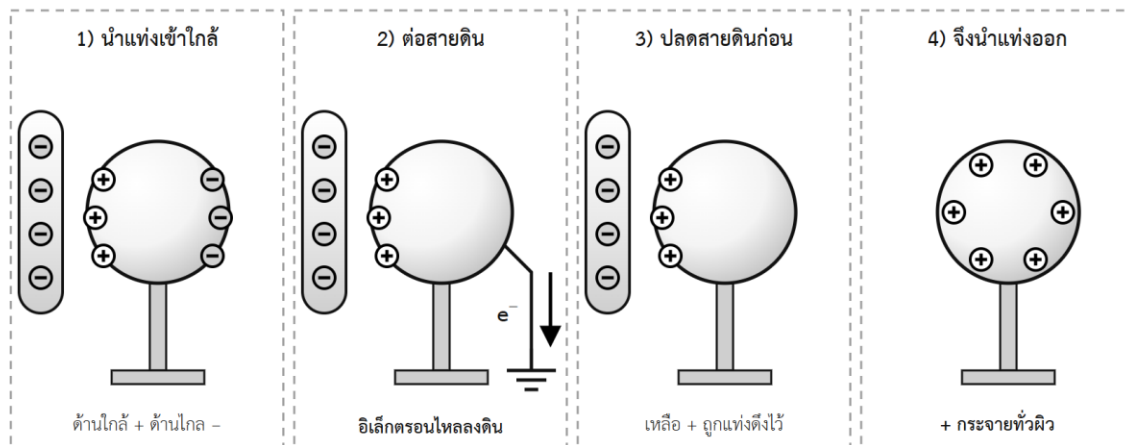
สิ่งที่นำเข้าใกล้ท่อที่แขวน	ทำนาย	ผลที่สังเกตได้ (ผลัก / ดึงดูด)
ท่อ PVC อีกอันที่ขัดด้วยผ้าชนิดเดียวกัน		
ผ้าที่ใช้ขัดท่อ		
นิ้วมือ (วัตถุที่เป็นกลาง)		

- 2.1 **L2 · E1** ท่อกับผ้าที่ใช้ขัดมีประจุชนิดเดียวกันหรือต่างกัน ใช้ผลในตารางอธิบาย และบอกว่าอิเล็กตรอนย้ายจากวัตถุใดไปวัตถุใด (ใช้ลำดับวัสดุในภาพหน้าแรกช่วย)

- 2.2 **L3 · E1** แรงที่ท่อ PVC ดึงลูกปิงปอง กับแรงที่ลูกปิงปองดึงท่อ มีขนาดเท่ากันหรือไม่ ทั้งที่ประจุของทั้งสองมากน้อยต่างกัน ให้เหตุผลด้วยกฎของนิวตัน

ตอนที่ 3 การทำให้มีประจุด้วยการเหนี่ยวนำ (ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 9 แท็บ 03)

การทำให้ทรงกลมโลหะมีประจุด้วยการเหนี่ยวนำ (ใช้แท่งประจุลบ ไม่แตะทรงกลม)



ผล: ทรงกลมมีประจุชนิดตรงข้ามกับแท่ง - ถ้านำแท่งออกก่อนปลดสายดิน อิเล็กตรอนจะไหลกลับ ทรงกลมเป็นกลาง

- 3.1 **L1 · E1** ใช้แท่งประจุลบ เรียงขั้นตอนการเหนี่ยวนำ 4 ขั้นตอน และบอกว่าสุดท้ายทรงกลมมีประจุชนิดใด

- 3.2 **L2 · E1** ถ้าเปลี่ยนเป็นแท่งประจุบวก ขณะต่อสายดินอิเล็กตรอนไหลไปทางใด และทรงกลมสุดท้ายมีประจุชนิดใด (ทดลองในแท็บ 03 เพื่อตรวจคำตอบ)

- 3.3 **L4 · E1** ถ้านำแท่งประจุออกก่อนปลดสายดิน ทรงกลมจะมีประจุหรือไม่ อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · ใช้ $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม → สูตร
→ แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

4.1 **L1 · E1** วัตถุชิ้นหนึ่งมีประจุ $-4.8 \times 10^{-9} \text{ C}$ มีอิเล็กตรอนส่วนเกินกี่ตัว

4.2 **L1 · E1** ลูกโลหะได้รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 5.0×10^{12} ตัว ลูกโลหะมีประจุเท่าใด (บอกเครื่องหมายด้วย)

4.3 **L1 · E1** วัตถุมีประจุ $+6.4 \text{ nC}$ วัตถุนี้ได้รับหรือเสียอิเล็กตรอนกี่ตัว

4.4 **L2 · E1** ขั้วท่อ PVC กับผ้าสักหลาด ทำให้ท่อได้รับอิเล็กตรอนจากผ้า 2.5×10^{11} ตัว ท่อและผ้ามีประจุเท่าใด และประจุรวมเป็นเท่าใด

4.5 **L2 · E1** วัตถุมีประจุ $-3.2 \text{ } \mu\text{C}$ มีอิเล็กตรอนส่วนเกินกี่ตัว (ระวังการแปลงหน่วย)

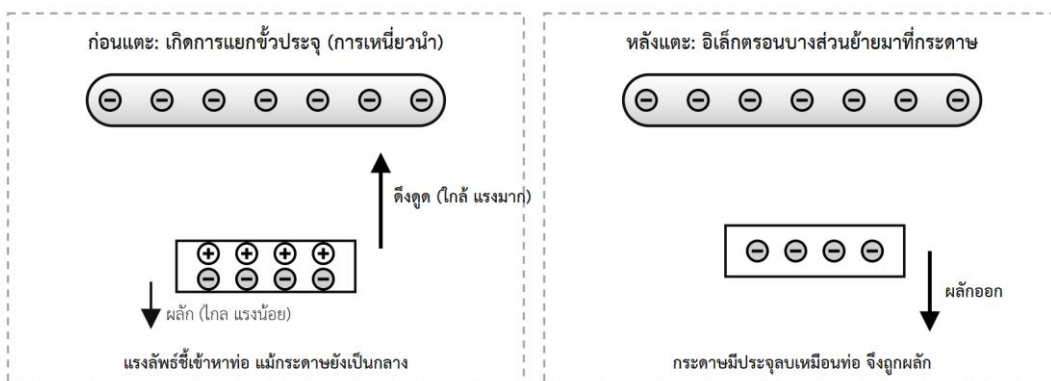
4.6 **L2 · E1** ขั้วแท่งยางกับผ้าขนสัตว์ แท่งยางได้รับอิเล็กตรอน 4.0×10^{10} ตัว แท่งยางและผ้าขนสัตว์มีประจุเท่าใด และประจุรวมหลังขั้วเป็นเท่าใด

4.7 **L3 · E1** แท่งแก้วขัดกับผ้าไหมแล้วมีประจุ $+1.6 \times 10^{-9} \text{ C}$ แท่งแก้วเสียอิเล็กตรอนกี่ตัว และมวลของอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนรวมกันเป็นเท่าใด ($m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

- 4.8 **L3 · E1** ทรงกลมโลหะมีประจุ $+4.8 \text{ nC}$ นำแท่งที่มีประจุลบมาแตะ ทำให้อิเล็กตรอน 5.0×10^{10} ตัวย้ายไปที่ทรงกลม ประจุสุดท้ายของทรงกลมเป็นเท่าใด

ตอนที่ 5 อธิบายปรากฏการณ์ (L4)

ทำไมเศษกระดาษที่เป็นกลางจึงถูกดึงดูด และบางชิ้นแตะแล้วกระเด็นออก



- 5.1 **L4 · E1** ท่อ PVC ที่ขัดแล้วมีประจุลบ นำเข้าใกล้เศษกระดาษที่เป็นกลาง เศษกระดาษถูกดึงดูดเข้าหาท่อ แต่บางชิ้นหลังแตะท่อแล้วกระเด็นออก จงอธิบายทั้งสองปรากฏการณ์

- 5.2 **L4 · E1** กลุ่มเลือก 1 เรื่อง ☐ เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ☐
 เครื่องกรองฝุ่นควันด้วยไฟฟ้าสถิต ☐ ประกายไฟเมื่อจับประตูรถยนต์ ·
 อธิบายด้วยการถ่ายโอนอิเล็กตรอนหรือการเหนี่ยวนำ (นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)

--	--	--	--	--

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

6.1 **L1 · E1** เติมคำ: ประจุของวัตถุ $q = \dots\dots\dots$ · ขั้วดีแล้วประจุรวมของระบบ $\dots\dots\dots$ · ประจุชนิดเดียวกัน
 $\dots\dots\dots$ ต่างชนิดกัน $\dots\dots\dots$ · การสัมผัสได้ประจุชนิด $\dots\dots\dots$ กับแท่ง การเหนี่ยวนำได้ประจุชนิด $\dots\dots\dots$
กับแท่ง

ด้านที่ฉีกผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม
